Reise in die Nanowelt

Leitfrage: Warum verhält sich ein Stoff anders, wenn seine Teilchen nur wenige Nanometer groß sind?

1 Kleiner heißt mehr Oberfläche

Größe und Oberfläche

1 Ein Würfel mit 1 cm Kantenlänge wird in Würfel mit 1 mm Kantenlänge zerteilt. Berechne Anzahl der Würfel und Gesamtoberfläche.

2 Warum sind Nanoteilchen oft reaktionsfreudiger als größere Stücke desselben Stoffes?

2 Der Lotuseffekt

Natur als Vorbild

3 Zeichne einen Wassertropfen auf einem Lotusblatt und auf einer glatten Fläche.

4 Erkläre, wie der Lotuseffekt ein Blatt sauber hält.

3 Nanotechnik im Alltag

Anwendungen

5 Nenne drei Anwendungen der Nanotechnik.

4 Chancen und Risiken

Bewerten

6 Chancen und Risiken

Chancen	Risiken

5 Üben: Oberfläche berechnen

7 Ergänze die Lücken.

Nanoteilchen sind ____ bis _____ nm groß. Je kleiner die Teilchen, desto größer ist die _____ bei gleicher Masse.

Heftaufschrieb: Reise in die Nanowelt

aus der Präsentation übernehmen